

LLM 기반 물리 상식 추론 모델 조사 및 분석

목차

1. COMET 계열 모델 분석

- ① COMET(2019) 4-11p
- ② COMET-ATOMIC2020 12-14p
- ③ VisualComet 15-18p

2. LLM 상식 추론

- ① 한계 21-22p
- ② 성능 개선 방안 및 활용 가능 데이터셋 23-30p

3. 활용 가능한 한국어 지식 그래프 데이터셋 : ko-ATOMIC 32-33p

1. COMET 계열 모델 분석

(1) COMET (2) COMET-ATOMIC2020 (3) VisualCOMET

연구 배경, 모델 개요, 특징, 데이터셋

COMET 계열 모델 분석

[연구 배경]

➤ 기존 AI 시스템의 한계

- 대부분의 AI 시스템은 특정 작업 목적에 최적화되어 훈련되었기 때문에, 작업 간의 단순한 상관관계를 찾는 데는 효과적이지만, 간단하고 설명 가능한 **일반 상식 추론 능력 부족**
- 대규모 언어 모델(LLM)은 언어의 통계적 분포를 학습함으로써 암묵적 상식 표현을 내포하고 있으나, 이를 명시적인 형태로 추출하거나 활용하는데는 제약이 있음. 즉, **암묵적 상식을 구체적인 지식 형태로 생성해내는 능력 부족**

➤ 기존 지식 그래프의 한계

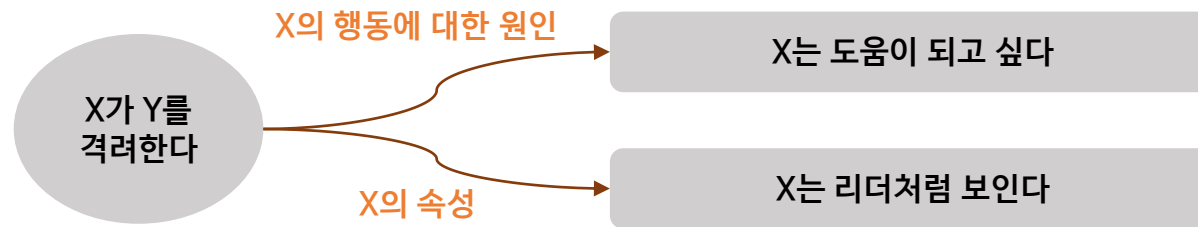
- **추론적 지식 부족**: ATOMIC 개발 이전, 기존 지식 자원들(Cyc, ConceptNet 등)은 주로 분류학적 또는 백과사전적 지식(‘무엇’에 대한 지식)에 초점을 맞추었으며, **추론적인 관계를 충분히 다루지 못했음**

→ COMET 개발의 필요성

- COMET(COMMONsense Transformers): 대규모 언어 모델이 학습한 암묵적 지식을 명시적 지식으로 생성하는 시스템
- ✓ 기존의 추출 기반이 아닌 생성(Generative) 기반의 방식으로 지식 그래프를 **자동 확장**하는 목적을 가짐

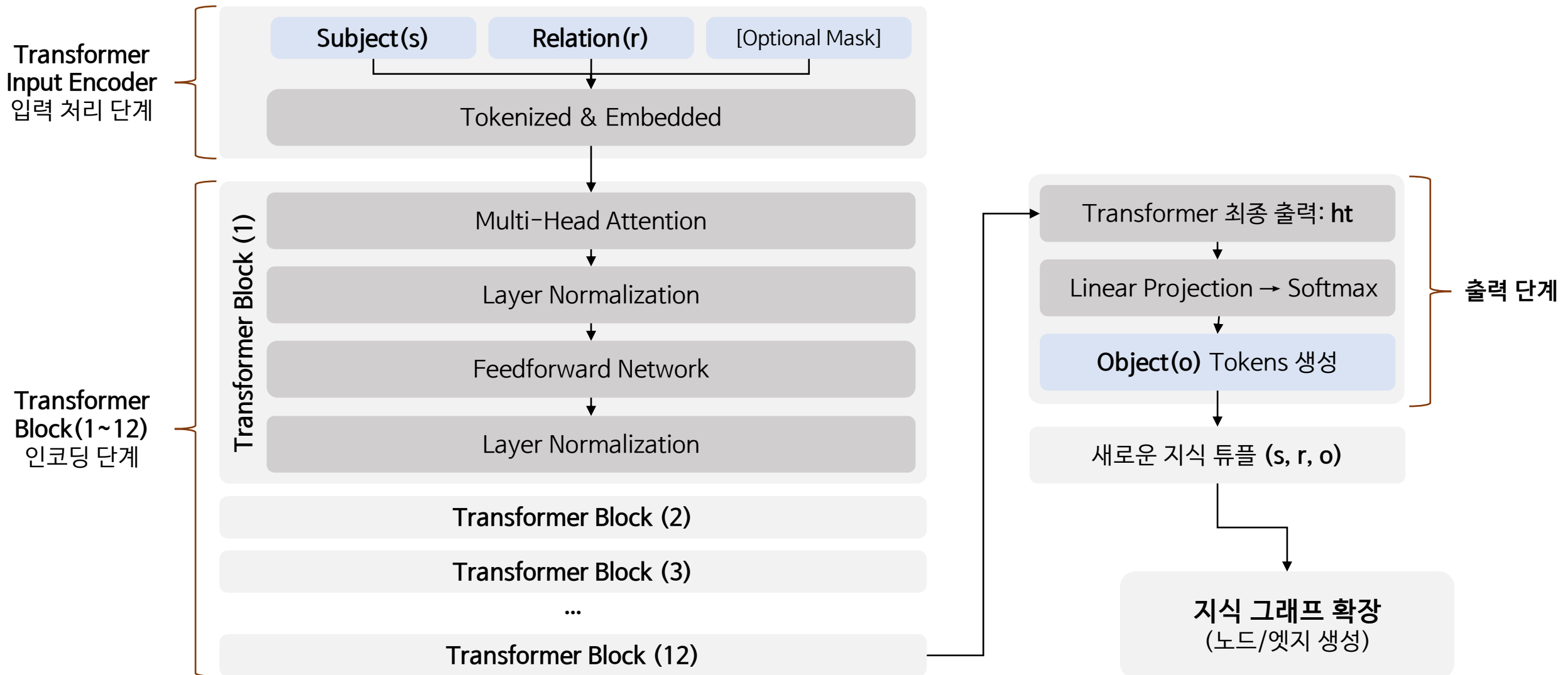
(1) COMET(COMMonsEnse Transformers) - 모델 개요 및 특징

- 상식 지식 그래프를 자동으로 구축하기 위한 생성형 모델
 - 지식 그래프: 세상의 개념들을 노드(Node)로, 개념들 간의 관계를 엣지(Edge)로 연결하여 지식 네트워크를 만듦



- 대규모 사전 훈련된 언어 모델(LMs)이 암묵적 상식 지식을 상식 지식 그래프의 명시적인 지식으로 전환하여 생성
- 기존 상식 지식 그래프의 튜플을 시드(seed) 데이터로 학습
 - 튜플: {s, r, o} 형식, 즉 주어(subject), 관계(relation), 객체(object)의 트리플
- 학습된 모델은 특정 주어(s)와 관계(r)가 주어졌을 때, 이에 해당하는 새로운 객체(o)를 생성하는 것을 목표로 함
 - (예) 입력: “X가 Y를 격려한다”(s), “X의 행동에 대한 원인”(r) → 객체 생성: “X는 도움이 되고 싶다”(o)

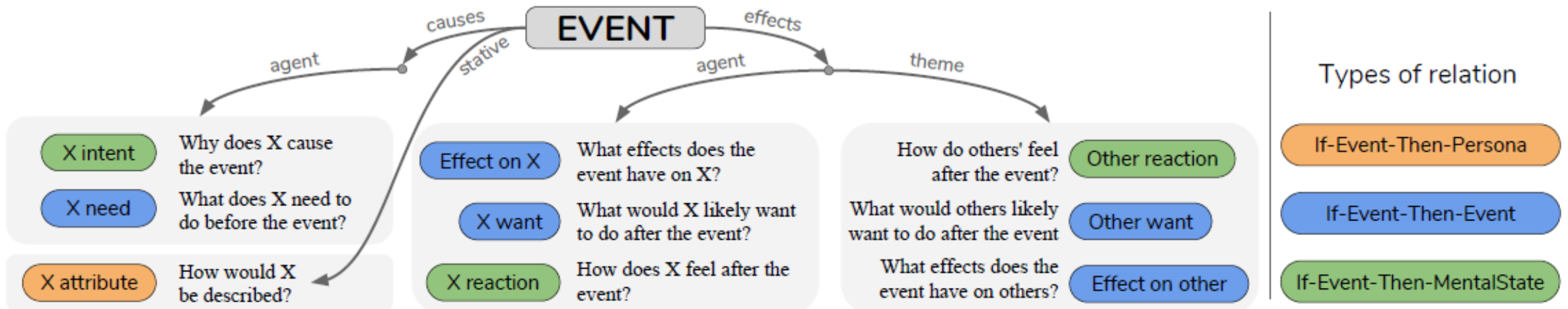
(1) COMET(COMMONSense Transformers) - 모델 구조



(1) COMET - 사용된 데이터셋 : ① ATOMIC (Sap et al., 2019)

→ 사건(Event)과 관련된 사회적 상식, 추론 지식 중심

- 일상적인 상식 추론 지식 그래프로, [그림 2]와 같이 서로 중첩되는 계층 구조를 가진 9가지 'If-then' 관계를 다룸
- 87만 7천 개의 추론 관계와 연결된 30만 개 이상의 사건으로 구성, 동종 분야에서 가장 큰 규모의 지식 그래프



[그림 3] 9가지 'If-then' 관계

(1) COMET - 사용된 데이터셋 : ① ATOMIC (Sap et al., 2019)

➤ ATOMIC 데이터셋의 9가지 관계(relation) 유형

		예시 Event : “ 주체 X가 타인 Y를 신뢰한다.”
(1) If-Event-Then-Mental-State	xIntent (주체의 의도)	X는 누군가의 조언을 듣고
	xReact (주체의 감정적 반응)	X는 신뢰감을 느낀다
	oReact (타인의 감정적 반응)	Y는 존중 받는다고 느낀다
(2) If-Event-Then-Event	xNeed (주체의 필요조건)	X와 Y가 친구가 되는 것
	xWant (주체의 자발적 의지)	X는 Y와 사업을 함께하고 싶어한다
	xEffect (주체에 미치는 비자발적 효과)	X는 안도감을 느낀다 / X는 배신당한다
	oWant (타인의 자발적 의지)	X를 돕기
	oEffect (타인에게 미치는 비자발적 효과)	Y는 신뢰할 수 있는 사람으로 여겨진다
(3) If-Event-Then-Persona	xAttr (주체의 속성)	X는 희망에 가득 차 있다

(1) COMET – 사용된 데이터셋 : ② ConceptNet (Speer et al., 2017)

→ 분류학적 (taxonomic) 성격의 일반적인 상식 지식

- 일상적인 상식 지식을 ‘개념-관계-개념’ 형태로 표현하는 대규모 지식 그래프 데이터셋
- 약 2천 1백만 개 이상의 엣지(edges)와 8백만 개 이상의 노드(nodes) 포함
- 구성
 - 개념(Nodes): 단어, 구(phrase)
 - 관계(Relations): 레이블과 가중치가 부여된 엣지(labeled edges)
- 자연어의 단어와 구를 레이블과 가중치가 부여된 엣지로 연결하는 지식 그래프
- 단어 간의 관계를 표현
- (예시) 개념-관계-개념 튜플
 - PartOf: (piece, PartOf, machine)
 - IsA: (bread, IsA, food) , (happiness, IsA, feel) , (mango, IsA, fruit)
 - AtLocation: (planet, AtLocation, space) , (dust, AtLocation, fridge) , (finger, AtLocation, your finger)
 - Causes: (sing, Causes, you feel good) , (throwing a party, Causes, energy)

(1) COMET – 사용된 데이터셋 : ② ConceptNet (Speer et al., 2017)

➤ ConceptNet 데이터셋의 36가지 관계(relation) 유형

• 대칭 관계 (7가지)

- Antonym (반의어), DistinctFrom (구별됨), EtymologicallyRelatedTo (어원적으로 관련됨), LocatedNear (가까이위치), RelatedTo (관련됨), SimilarTo (유사함), Synonym (동의어)

• 비대칭 관계 (29가지)

- AtLocation (위치), CapableOf (능력), Causes (원인), CausesDesire (욕구 유발), HasA (가지고 있음), HasPrerequisite (전제 조건), IsA (~이다), MadeOf (~으로 만들어짐), MotivatedByGoal (목표에 의해 동기 부여), UsedFor (~에 사용됨) 등

➤ ATOMIC vs. ConceptNet

- **ConceptNet**: 분류학적 or 백과사전적 지식을 포함 (“무엇인가”에 대한 지식)
- **ATOMIC**: 사건(Events)과 관련된 사회적 상식, If-then 형식의 추론 지식
- 두 데이터셋 간의 지식 중복 조사 결과, 겹치는 부분은 매우 적음
 - 'want' 관계에서 7%, 'effect' 관계에서 6%, 'intent' 관계에서 5%, 'reaction' 관계에서 2%, 'attribute' 관계에서 0%의 중복률
 - ATOMIC의 사건 중 25%만이 ConceptNet에서 발견

(1) COMET - 한계

➤ 암묵적 상식 표현의 한계

- 모델이 표현 가능한 상식 범위 제한적: 언어 모델이 내재적으로 담고 있는 지식이 명시적인 언어 형태로 표현되는데 한계가 있음

➤ 기존 학습 데이터의 한계

- 초기 COMET은 ATOMIC(2019) 등의 지식 그래프에 기반해 학습하였음.
- 사회적 상식에 집중되어 물리적/사건 중심 상식은 부족
- 지식의 다양성과 범용성 부족, 실제 사용 시 적용 범위 협소

- 위와 같은 한계를 극복하고자, 기존 COMET 시스템에서 새로운 데이터셋 ATOMIC2020으로 새롭게 훈련된
“COMET-ATOMIC2020” 등장

(2) COMET-ATOMIC 2020 : 모델 개요 및 특징

[연구 목표]

- COMET-ATOMIC2020 : 기존 COMET 시스템에, ATOMIC2020 지식 그래프 데이터셋을 활용하여 훈련된 새로운 신경 지식 모델
- ✓ 사전 훈련된 언어 모델에 쉽게 접근할 수 없는 지식(암묵적 지식)을 효과적으로 학습 및 생성하도록 돕기 위해, 상식 지식 그래프(ATOMIC 2020)를 전이 학습 도구로 활용

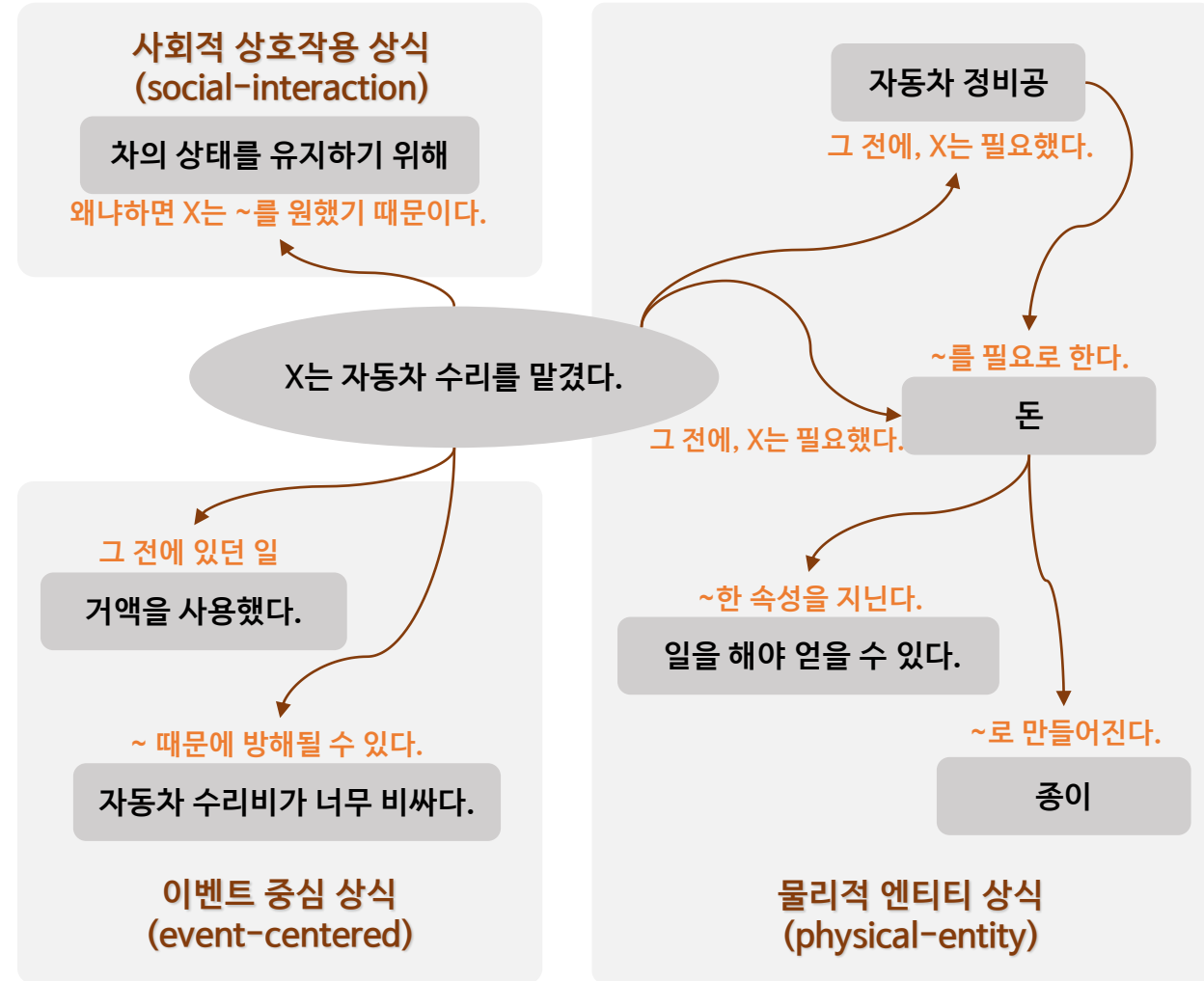
한계 유형	기존 COMET의 한계	COMET-ATOMIC2020의 연구 목표
암묵적 상식 표현 한계	✓ 언어 모델(LLM)은 상식을 암묵적으로 내재하지만, 이를 명시적으로 생성하는 것에 한계가 있음 ✓ 특히, 복잡하거나 드문 상식은 표현이 어려움	→ 지식 생성 모델(COMET)의 고도화 ✓ 기존 GPT기반에서 BART 등 다양한 모델 구조 실험 ✓ Fine-tuning 강화: 새로운 데이터 재학습, 표현 능력 개선 ✓ 성능 비교 실험: GPT-3 대비 더 적은 파라미터로 더 높은 상식 생성 정확도 달성
학습 데이터 한계	✓ 기존 ATOMIC은 사회적 상식 위주이며, 물리적 상식, 사건 중심 지식은 부족 ✓ 상식의 범위가 협소하여 실사용에 제약	→ ATOMIC2020 데이터셋 구축 ✓ 상식 관계 23개로 확장, 물리적/사건 중심 상식 포함 ✓ 기존 데이터에서 다루지 못한 추론/인과적 관계 설계 ✓ LLM이 생성하기 어려운 지식 포함으로 모델 보완 유도

(2) COMET-ATOMIC 2020 : 사용된 데이터셋 ATOMIC 2020

• ATOMIC2020

- ✓ 언어 모델이 내재적으로 표현하기 어려운 상식 정보 포함
- ✓ 23가지 상식 관계(relation) 유형
 - 사회적 상호작용 상식(social-interaction)
 - 물리적 엔티티 상식(physical-entity):
일반적인 엔티티 및 객체에 대한 추론적 지식
 - 이벤트 중심 상식(event-centered):
일반적인 이벤트들이 서로 어떻게 관련되어 있는지

사회적 상호작용 상식	기존 ATOMIC의 관계들
물리적 엔티티 상식	ObjectUse, MadeUpOf, HasProperty, AtLocation, CapableOf, Desires, NotDesires
이벤트 중심 상식	Causes, HinderedBy, isAfter, isBefore, HasSubEvent, isFilledBy



[그림 4] ATOMIC2020의 일부 부분집합.
: 좌상단의 social-interaction은 기존 ATOMIC(2019)의 관계 반영

(2) COMET-ATOMIC 2020 : 한계

➤ 물리적 상식 데이터의 출처 및 품질 문제

- 대부분의 물리적 상식 관계는 ConceptNet에서 가져왔으며, 일부 관계는 품질 저하 문제 발생

➤ 추론적 상식의 불확실성, 문맥 의존성 문제

- ATOMIC2020의 상식 지식은 대부분 가능성(sometimes, likely) 지식으로 구성됨
- 이는 정확한 사실(factual information)보다 상황에 따라 달라질 수 있는 상식임
- 명확한 정답이 없는 경우가 많아, 모델 성능 평가 및 정량적 지표화가 어려움

➤ 그 외 사용자 맥락 고려 미비, 언어 모델 기반 지식 일반화 성능 부족 등

(3) VisualCOMET : 연구 배경

[연구 배경]

- 기존 이미지 인식 AI는 이미지 캡셔닝, 객체 인식 등 정적 정보에 이해에 한정됨
- 이미지의 앞뒤 맥락, 사람의 의도를 추론하는 인지 수준의 이해는 부족
- 정적인 이미지로부터 이전(before), 현재(intent), 이후(after)의 사건을 추론하는 새로운 과제 정의 필요
- 일상적 사회-물리적 상식을 바탕으로 이미지의 사건을 유추하는 능력 필요.
- 기존 작업들은 텍스트 기반 상식 추론 또는 단순한 이미지 설명에 국한됨
- 시각적 상황에 기반한 상식 추론 모델과 데이터셋 구축 필요

(3) VisualCOMET : 모델 개요

[모델 개요]

- 정지 이미지의 동적 맥락에 대해 추론하고, 이미지에 묘사된 사건의 전후 상황 및 인물의 의도를 예측하는 시각적 상식 추론(visual commonsense reasoning)을 위한 새로운 프레임워크
- ✓ 이를 위해 대규모 시각 상식 그래프 데이터셋 & GPT 기반의 시각-텍스트 통합 모델 제안

[모델 주요 작업 정의]

- 주어진 이미지와 현재 Event 중 하나를 바탕으로, 현재 Event와 연결된 나머지 시각적 상식 그래프를 생성하는 작업
- 주어진 이미지에서 완전한 상식 추론 세트를 처음부터 생성하는 작업

(3) VisualCOMET : 모델 구조 및 특징

[모델 구조]

- GPT-2 트랜스포머 아키텍처 기반
- 입력 - 시각정보(v), 텍스트 정보(e, p, r): 그라운드된 이벤트 설명(e), 장면의 위치 정보(p), 추론 유형(r)
- 출력 - Before, Intent, After
- 비전 임베딩 처리(Visual Features)
 - Faster R-CNN 기반 RoI Align으로 이미지와 각 인물의 특징 추출
 - PG(Person Grounding): 각각의 인물에 대해 특수 토큰([Person1] 등) 추가 후 해당 토큰 임베딩과 시각적 특징을 합산
- 텍스트 입력 처리(Text Embedding)
 - 사건(e), 장소(p), 추론 유형(r) 각각에 대해 시작/종료 특수 토큰 추가
 - 시각 및 텍스트 정보를 하나의 시퀀스로 연결하여 모델에 입력
- 모델 구조: 단일 스트림 Vision-Language Transformer
 - GPT-2 기반 단일 스트림 트랜스포머 모델 사용
 - v,e,p,r을 하나의 입력 시퀀스로 통합하여 GPT-2에 입력
 - 텍스트 및 이미지 모두를 하나의 Transformer 내에서 처리
 - 멀티모달 통합 학습 방식

(3) VisualCOMET

[사용된 데이터셋: Visual Commonsense Graphs] → 입력 이미지에 내재된 맥락 추론을 위해 필요한 상식 정보

- 입력 이미지에 내재된 동적인 스토리를 추론하는 데 필요한 시각적 상식 정보
- 약 59,000개에 달하는 다양한 이미지에 대해 140만 개 이상의 시각적 상식 추론 텍스트 설명으로 구성된 대규모 데이터셋

➤ 그래프 구성

- **Events at Present**
(현재 발생한 사건에 대한 텍스트 설명)
- **Events Before**
(이전에 일어났을 법한 사건에 대한 상식 추론)
- **Events After**
(다음에 일어날 법한 사건에 대한 상식 추론)
- **People's Intents at Present**
(현재 인물의 의도에 대한 상식 추론)



- **Event:** 들이치는 바닷물 속에서 [Person2]는 동상을 꺼안고 있다.
- **Place:** 침수 중인 배 안

[Person2]는
이전에 ~ 했다.

- 동상까지 해엄쳤다
- 죽음을 예감했다

[Person2]는
~하기 원했기 때문이다.

- 누군가가 도와주기를
- 침수에서 살아남기를

[Person2]는
이후 ~하게 될 것이다.

- 소리 질러 도움을 요청
- 물에 휩쓸린다

COMET 계열 모델 분석 : 요약

	COMET	COMET-ATOMIC 2020	VisualCOMET
모델 개요	자동 지식 그래프 구축을 위한 생성적 접근 방식을 제시하는 프레임워크	COMET을 기반으로 ATOMIC2020 지식 그래프를 활용해 훈련됨	정지 이미지의 동적 맥락에 대해 추론하는 새로운 시각 상식 추론 프레임워크
학습 데이터셋	① ATOMIC (2019) ② ConceptNet	ATOMIC2020	VisualCommonsense Graphs (59k images, 1.46M 텍스트 설명)
릴레이션 종류	① ATOMIC: 사회적 상식 지식 ② ConceptNet: 어휘적 및 분류학적 지식과 물리적 상식	① 사회적 상호작용 상식 (정신 상태, 행동, 페르소나/속성 릴레이션) ② 물리적 실체 상식 ③ 사건 중심 상식	① Events Before ② Events After ③ Intents of the People at Present
주요 특징	사전 훈련된 언어 모델의 암묵적 지식을 명시적 지식으로 전환하는데 중점을 둠	언어 모델이 사전 훈련만으로는 배우기 어려운 새로운 유형의 지식에 초점을 맞춤	이미지 내 포착된 동적 상황에 대한 인지적 이해를 목표로 함
모델 사용 (Github)	comet-commonsense	comet-atomic-2020	visual-comet
데이터셋 다운로드	ATOMIC ConceptNet	ATOMIC 2020	VisualCommonsense Graphs

2. LLM 기반 물리 상식 추론

: 한계, 자원, 그리고 상식 추론 성능 개선 방법

LLM의 물리적 상식 추론 한계점

➤ 언어 기반 학습의 한계

- LLM은 명시적으로 쓰여진 연관성만을 학습. 텍스트에 직접적으로 언급되지 않는 암묵적 상식은 추론하지 못함
- ✓ ‘드라이버’와 ‘나사’처럼 함께 등장하는 단어들의 관계는 잘 파악하나, (명시적으로 쓰여진 연관성)
- ✓ ‘무언가를 운전할 수 있다면, 그것은 연료가 필요할 것이다’와 같은 논리적 관계는 학습하지 못함 (암묵적 상식)

Forbes, M., Holtzman, A., & Choi, Y. (2019). Do Neural Language Representations Learn Physical Commonsense? In arXiv.

➤ 일상 물리 상식(Physical Commonsense) 취약

- LLM은 대규모 텍스트 학습으로 다양한 언어 지식을 습득했으나, 마찰/무게/재질/형상과 같은 물리적 속성 기반의 일상 상식 문제에서 사람보다 훨씬 낮은 성능을 보임
- 물리 상식 벤치마크 데이터셋에서 **인간 : 94.9%**, RoBERTa : 77.1%, OpenAI GPT : 69.2%, Google BERT : 66.8%의 정확도 기록
- (예) 일상생활에서 당연시되는 물리 상식 반영되지 않음. 선택지에 물리적으로 불가능하거나 위험한 행동이 포함돼도 걸러내지 못함
 - **Goal:** 아이새도우를 브러시 없이 바를 때 가장 적절한 대안은? (㉠ / ㉡)
 - ㉠ 면봉으로 바른다.
 - ㉡ 이쑤시개로 바른다.
- ✓ 인간은 당연히 선택지 ㉠을 선택하지만, LLM은 형상/재질 차이의 실제 효과를 오판하고 선택지 ㉡를 고를 수 있음

LLM의 물리적 상식 추론 한계점

➤ 개념 설명은 가능하나, 물리 과제는 수행 실패

- LLM은 ‘중력은 물체를 아래로 끌어당긴다’ 같은 물리 개념을 언어로는 잘 설명하나, 개념을 구조화된 과제(도식, 그리드) 변환 시 오류 급증
- ✓ 즉, 언어적 패턴만을 모방하고 텍스트 너머의 실제 세계 개념을 이해하지 못하는 “**확률적 앵무새 현상**” 때문에 물리적 상식 추론에 한계가 있음.

Yu, M., Liu, L., Wu, J., Chung, T. T., Zhang, S., Li, J., Yeung, D. Y., & Zhou, J. (2025). The Stochastic Parrot on LLM's Shoulder: A Summative Assessment of Physical Concept Understanding. In arXiv.

➤ 절차적 물리 과정에서 전역 일관성 붕괴

- LLM이 절차적 텍스트를 읽고 단계별로 상태 변화를 추적할 때, 국소적으로 맞아 보이는 문장을 생성하지만, 전 과정으로 합치면 물리적으로 불가능한 결과를 만드는 경우가 잦음
 - 존재하지 않는 개체를 이동/변형, 사라진 개체가 다시 등장하거나 한 개체가 동시에 여러 위치에 존재, 시간 순서와 인과 관계가 뒤엉켜 전개하는 오류
- (예시)
 - 절차 텍스트: “물이 냄비에 채워지고, 끓여지며, 증발해 사라진다.”
 - 모델 출력: 증발 후 사라진 물을 ‘다시 냄비에 붓는다’는 단계가 추가되는 오류

LLM의 물리적 상식 추론 한계 극복 방법

➤ (1) 데이터셋 활용 접근법

- 물리 상식 추론 파인튜닝(Fine-tuning)
 - 사전학습된 언어 모델의 파라미터를 특정 태스크나 데이터 분포에 맞춰 재학습
 - 활용 가능 데이터셋: PIQA ([데이터셋 링크](#))
- State Transition Prediction with CoT
 - 절차적 서술에서 개체의 존재/위치/상태 변화를 시간축으로 추론하고, 각 단계의 이유를 함께 생성
 - 활용 가능 데이터셋: ProPara ([데이터셋 링크](#))
- Knowledge-Augmented Generation(KG-RAG)
 - 질의 시 지식 그래프에서 관련 사건/물리 인과 관계를 검색하여 프롬프트에 주입
 - 활용 가능 데이터셋: ATOMIC2020([데이터셋 링크](#)), ConceptNet([데이터셋 링크](#))

➤ (2) 기타 접근법

- 외부 시뮬레이션 연계
 - 물리 엔진(PyBullet, Physion 등)과 연동하여 LLM 추론을 검증. 시뮬레이션 결과를 다시 LLM의 입력으로 주어 재평가

데이터셋 기반 물리 추론 능력 보완 방법 (1)

➤ Instruction-Tuning

- ✓ LLM이 다양한 지시문 형태를 이해하고 그에 맞춰 응답을 생성하도록 하는 파인튜닝(Fine-tuning) 기법
- ✓ 지침(instruction)을 반영한 (*instruction, 입력, 출력*) 쌍으로 LLM을 추가 훈련
- ✓ 적용 데이터셋: PIQA(Physical Interaction: Question Answering)

➤ PIQA: 자연어 기반의 물리적 상식 추론 능력을 평가하기 위해 도입된 벤치마크 데이터셋

- 일상적인 사물의 기능적 역할에 대한 인간의 상호작용 방식(**affordance**)과 깊은 관련이 있음
- 일반적이지 않은 해결책을 선호하는 일상적인 상황에 초점을 맞추며, **추론적 지식**에 집중
- **형식**(객관식 형태): 사용자에게 물리적 목표(physical goal)가 질문으로 주어지고, 2가지 해결책(solution) 중 가장 적절한 하나를 선택
- **데이터 구축 방식**
 - (목표)-(해결책) 쌍을 제작함에 있어, 물리적 지식을 목표로 삼기 위해 구문적/주제적으로 유사하지만 미묘하게 잘못된 대안을 생성하도록 유도됨
- (예시) **물리적 목표**: 물병을 사용하여 계란 흰자와 노른자를 분리하려면... (㉠ / ㉡)
 - ㉠ 물병을 쥐어 짜서 노른자에 대고 누른다. 흡입력을 만들고 노른자를 들어 올리면서 놓는다.
 - ㉡ 물병을 놓고 노른자에 대고 누른다. 계속 누르면 흡입력이 생겨 노른자가 들어 올려진다.

데이터셋 기반 물리 추론 능력 보완 방법 (1)

➤ Instruction-Tuning

• 적용 방법

- (1) PIQA의 물리 상식 문제를 ‘지시문(Prompt) → 정답’ 형태로 변환
- (2) 올바른 이유를 설명하도록 요구하고, ‘지시문 → 정답 + 이유’ 형태의 학습 샘플 생성
- (3) 변환된 데이터셋을 바탕으로 모델을 Instruction Tuning
- (4) 추론 시 Chain-of-Thought(CoT) 기법 사용하여 추론 절차를 직접 학습
- CoT : 모델이 답을 내기 위해 중간 추론 단계를 명시적으로 생성하도록 유도

• 장점

- 단순 정답 예측이 아니라 추론 과정을 학습
→ 단순 패턴 암기가 아닌, 추론을 바탕으로 내재된 물리 개념을 바탕으로 새로운 상황에도 대응 가능

• 한계

- 학습 샘플 생성 시 원본 PIQA 데이터셋에서 ‘이유’를 추가하는 데이터셋의 대규모 재구성 필요
- 이유 생성 품질이 데이터셋에 크게 의존하며, 거짓 근거(hallucination) 발생 가능

데이터셋 기반 물리 추론 능력 보완 방법 (2)

➤ State Transition Prediction

- ✓ 절차적 설명이나 시나리오에서 개체의 상태 변화를 시간 축에 따라 추적하고 예측
- ✓ 입력 텍스트의 단계별 정보를 기반으로, 개체의 위치/상태/존재 여부 변화를 일관성 있게 모델링
- 적용 데이터셋: ProPara

➤ ProPara(Process Paragraph Dataset)

- ✓ 자연어 절차적 텍스트(ex: 광합성, 침식 등 과학적 과정을 설명하는 단락)에 대해 **개체의 존재와 위치 변화**를 세밀하게 주석 처리한 데이터셋
- 형식
 - 개체(Entity): 단락 내 등장하는 주요 대상들 (ex: water, glucose, ...)
 - 속성(Properties): 각 개체마다 추적하는 두 가지 속성(existence, location)
 - 상태 변화(state change): 각 문장마다 개체가 create, destroy, move, 또는 none 중 어떤 변화가 있었는지 표시
- 데이터셋 구축 방법
 - 488개의 인간 작성 procedural paragraph 수집
 - 각 문장별로 등장하는 개체에 대해 존재 여부 존재/소멸 및 위치 정보를 create/move/destroy/none 형태로 세밀하게 주석
 - 최종적으로 약 81,000개의 데이터 포인트 확보

procedural paragraph: 시간 순서에 따라 일련의 사건/행동이 기술되고, 그 결과 세계의 상태(state)가 변화하는 과정을 설명하는 문단(paragraph)

데이터셋 기반 물리 추론 능력 보완 방법 (2)

➤ State Transition Prediction

- 예시 ProPara 데이터: 시간에 따른 개체의 상태 변화를 그리드 형태로 제시
 - Paragraph: How hydroelectricity is generated:
 - 중력으로 인해 물이 아래로 흐른다. 흐르는 물이 발전소의 터빈을 돌린다. 터빈은 발전기를 돌린다. 발전기가 회전하며 전기를 생산한다.

Paragraph		물	터빈	전기
	State0	Unknown	발전소	Does not exist
중력으로 인해 물이 아래로 흐른다				
	State1	Unknown	발전소	Does not exist
흐르는 물이 발전소의 터빈을 돌린다				
	State2	터빈	발전소	Does not exist
터빈은 발전기를 돌린다				
	State3	터빈	발전소	Does not exist
발전기가 회전하며 전기를 생산한다				
	State4	터빈	발전소	발전기

데이터셋 기반 물리 추론 능력 보완 방법 (2)

➤ State Transition Prediction

```
{
  "para_id": "212",
  "sentence_texts": [
    "Water evaporates because of the sun.",
    "Water vapor rises into the air as it evaporates.",
    "Water vapor forms clouds as it mixes with dust and impurities.",
    "Clouds become heavier and larger over time.",
    "Clouds eventually become too heavy to stay in the sky.",
    "Some water vapor exits clouds as rain."
  ],
  "participants": [
    "water vapor", "clouds", "dust and impurities", "rain"
  ],
  "states": [
    [
      "-", "air", "air", "cloud", "cloud", "cloud", "rain"
    ],
    [
      "-", "-", "-", "sky", "sky", "sky", "sky"
    ],
    [
      "air", "air", "air", "cloud", "cloud", "cloud", "cloud"
    ],
    [
      "-", "-", "-", "-", "-", "-", "?"
    ]
  ]
}
```

Participants
(=entity)

States

Water vapor	Clouds	Dust and impurities	Rain
-	-	Air	-
Air	-	Air	-
Air	-	Air	-
Cloud	Sky	Cloud	-
Cloud	Sky	Cloud	-
Cloud	Sky	Cloud	-
Rain	Sky	Cloud	?

데이터셋 기반 물리 추론 능력 보완 방법 (2)

➤ State Transition Prediction

- 적용 방법

- (1) ProPara 데이터셋의 “절차 설명 + 상태 변화 라벨”을 사용
- (2) 각 단계 전후의 개체 상태(위치, 존재, 속성) 변화 패턴을 예측하도록 LLM fine-tuning

- 장점

- 시간 순서에 따른 전/후 상태 일관성 확보(전역 일관성 강화). 사건 간 인과관계 추론 능력 향상

- 한계

- 절차 기반 문제에만 강점, 비절차적 상황에는 일반화가 어려움
- 데이터셋 도메인에 따라 편향 가능성 있음

데이터셋 기반 물리 추론 능력 보완 방법 (3)

➤ KG-RAG (Knowledge Graph 기반 Retriever-Augmented Generation)

- RAG는 LLM이 응답을 생성하기 전, 외부 지식베이스에서 관련 정보를 검색/주입하여 응답 품질을 향상시키는 기법
- KG-RAG는 특히 구조화된 지식 그래프(Knowledge Graph)를 활용하여, 모델에 추론 경로와 맥락을 제공
- 적용 데이터셋: ATOMIC2020, ConceptNet
- 적용 방법
 - COMET-ATOMIC2020, ConceptNet의 triple을 인덱싱
 - 사용자 질의 → triple 검색 → 관련 관계와 노드를 프롬프트에 포함 → 응답 생성
- 장점
 - 지식의 최신화와 확장이 쉬움(KG를 업데이트하면 모델 수정 없이 성능 개선 가능)
 - 구조화된 지식이 reasoning skeleton 역할 수행
- 한계
 - KG의 품질/범위에 따라 성능이 좌우됨.
 - 검색된 triple과 질문 컨텍스트 연결이 자연스럽지 않으면 성능 저하

3. 활용 가능한 한국어 데이터셋: ko-ATOMIC

➤ Ko-ATOMIC : 일반 상식 기반의 한국어 지식 그래프

• 구축 방법

① ATOMIC Trans : ATOMIC2020을 번역 (NaverCloudPlatform API 사용)

- ✓ ATOMIC은 상식을 (event, relation, inference)구조의 트리플(triple)로 표현
- ✓ 정보 손실을 최소화하기 위하여, event와 inference를 독립적으로 번역 진행
- ✓ 기존 ATOMIC의 구조를 유지하기 위해 relation 태그는 번역하지 않고 그대로 사용

② KommonGenKG : KommonGen의 문장과 ATOMIC의 관계 태그를 GPT-3 생성 모델에 입력하여 새로운 추론 문장 생성

- ✓ KommonGen: 체언과 용언을 활용해 일반 상식에 부합하는 한국어 문장을 생성하는 작업을 위한 데이터셋
- ✓ ATOMIC의 모든 관계 태그 23종을 결합하여 GPT-3의 입력 프롬프트(prompt)로 만들

➤ Ko-ATOMIC : 일반 상식 기반의 한국어 지식 그래프

• 번역된 ATOMIC Trans

결혼을 앞둔 사람	X	oEffect	그들의 파트너는 법적 관계에 있다.
결혼을 앞둔 사람	X	oEffect	그들의 파트너의 법적 지위 변화
결혼을 앞둔 사람	X	oEffect	승낙하다
결혼을 앞둔 사람	X	oEffect	드레스를 가져옵니다.
결혼을 앞둔 사람	X	oReact	평생의 반려자가 있는 것처럼
결혼을 앞둔 사람	X	oReact	행복해
결혼을 앞둔 사람	X	oWant	그들의 여생을 personx와 함께 보내다
결혼을 앞둔 사람	X	oWant	personx와 함께하다
결혼을 앞둔 사람	X	oWant	가정을 꾸리다
결혼을 앞둔 사람	X	oWant	휴가를 가다
결혼을 앞둔 사람	X	xAttr	신이 난
결혼을 앞둔 사람	X	xAttr	불안하다
결혼을 앞둔 사람	X	xAttr	불안하다
결혼을 앞둔 사람	X	xAttr	긴장된다
결혼을 앞둔 사람	X	xAttr	용감한.
결혼을 앞둔 사람	X	xEffect	그들은 법적 관계에 있다.
결혼을 앞둔 사람	X	xEffect	그들의 법적 지위 변화
결혼을 앞둔 사람	X	xEffect	택시도를 사다
결혼을 앞둔 사람	X	xEffect	링을 가져옵니다.
결혼을 앞둔 사람	X	xIntent	누군가와 그의 삶을 공유하다
결혼을 앞둔 사람	X	xIntent	누군가와 결혼하다
결혼을 앞둔 사람	X	xNeed	만나다
결혼을 앞둔 사람	X	xNeed	약혼하다
결혼을 앞둔 사람	X	xNeed	누군가를 만나다
결혼을 앞둔 사람	X	xNeed	그들을 정말 좋아하다
결혼을 앞둔 사람	X	xReact	마치 그가 그렇게 느끼는 누군가를 가지고 있는 것처럼.
결혼을 앞둔 사람	X	xReact	행복해
결혼을 앞둔 사람	X	xWant	행복하게 살다
결혼을 앞둔 사람	X	xWant	행복한 결혼 생활을 하다
결혼을 앞둔 사람	X	xWant	신혼여행을 떠나다
결혼을 앞둔 사람	X	xWant	가정을 꾸리다

• 번역된 KommonGenKG_ko_full_gpt3

- {"original_text": "그 꽃병에는 나무와 새가 있다.", "prompt": "주어진 상황의 다음으로, 문장의 주체가 원하는 것은 무엇인가? \n\n하나의 문장으로 답변하시오. \n\n[상황]: 그 꽃병에는 나무와 새가 있다. [답변]:", "relation_type": "xWant", "completion": " 그 꽃병에서 나무와 새를 볼 수 있다."}
- {"original_text": "고양이가 짐 위에서 자려고 준비한다.", "prompt": "주어진 상황의 다음으로, 문장의 주체가 원하는 것은 무엇인가? \n\n하나의 문장으로 답변하시오. \n\n[상황]: 고양이가 짐 위에서 자려고 준비한다. \n\n[답변]:", "relation_type": "xWant", "completion": " 고양이가 짐 위에서 자고 싶다."}
- {"original_text": "가게의 문 옆에 표지판이 있다.", "prompt": "주어진 상황의 다음으로, 문장의 주체가 원하는 것은 무엇인가? \n\n하나의 문장으로 답변하시오. \n\n[상황]: 가게의 문 옆에 표지판이 있다. \n\n[답변]:", "relation_type": "xWant", "completion": " 가게의 문 옆에 표지판이 있으면 사람들이 쉽게 찾아올 것이다."}